

CIFP César Manrique.

Ciberseguridad en Entornos de las Tencologías de la Información.

Materia: Bastionado de Sistemas y Redes (BAG)

Profesor: Adalberto Álvarez

Actividad BAG_T01_A07: Subredes Tradicionales (FLSM) vs VLSM



Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> o envíe una carta a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Índice

1. Si tenemos asignado el rango de direcciones 185.178.X.X.....	1
1.1. Necesitamos definir subredes de al menos 150 host.....	1
1.2. Maximiza el número de Subredes. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.....	2
1.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.....	2
2. Si tenemos asignado el rango de direcciones 83.X.X.X.....	3
2.1. Necesitamos definir subredes de al menos 175 subredes.....	3
2.2. Maximiza el número de Hosts. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.....	4
2.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.....	4
3. Si tenemos asignado el rango de direcciones 206.1.3.X.....	5
3.1. Necesitamos definir subredes de al menos 2 equipos.....	5
3.2. Maximiza el número de Subredes. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.....	6
3.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.....	6
4. Si tenemos asignado el rango de direcciones 192.168.15.35/25.....	7
4.1. Necesitamos definir subredes de al menos 5 Subredes y al menos 10 Hosts.....	7
4.2. Maximiza el número de subredes. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos y la máscara apropiada.....	8
4.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.....	9

A realizar:

Las redes que hemos hecho hasta ahora son FLSM (Fixed Length Subnet Mask), que tienen el problema de que no se adaptan a todo tipo de empresas, que pueden tener departamentos o áreas de distintas dimensiones y para esto se planteó las redes VLSM (Variable Length Subnet Mask), que es una técnica de diseño de redes que permite dividir una red IP en subredes de diferentes tamaños utilizando máscaras de subred variables, optimizando así el uso de direcciones IP y mejorando la eficiencia de la red. A diferencia del subnetting tradicional (FLSM), que utiliza una única máscara para todas las subredes, VLSM asigna máscaras de tamaño específico según la cantidad de hosts requeridos en cada subred, minimizando el desperdicio de direcciones IP.

Para repasar el concepto, te recomiendo: Variable Length Subnet Mask VLSM (eclassvirtual.com)

Si quieres ver algún ejemplo: Ejercicio de calculo de VLSM (eclassvirtual.com)

1. Usando FLSM, como hasta ahora. Si tenemos asignado el rango de direcciones 172.16.235.95/16.

1.1. Necesitamos definir subredes de 6 Subredes y en esas subredes tendremos 1 de 3200 host, otra de 1380 host, otra de 800 host, otra de 2host, otra de 2 host y otra de 2 host.

Identificador de red base:
172.16.0.0/16

Para la red de 3200 host necesitamos
 $(2^n) - 2 \geq 3200 \Rightarrow n \geq 12$
11111111.11111111.00000000.00000000
Necesitamos 13 bits de host
La nueva máscara será $32 - 12 = 20$

Salto de bloque:
0.0.00001111.11111111
0.0.15.255

redes	hosts	bits	gest	red base	1a dirección	última ip	Broadcast
1	3200	12	4094	172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.15.254	172.16.15.255
2	1380	11	2046	172.16.16.0	172.16.16.1	172.16.23.254	172.16.23.255
3	800	10	1022	172.16.24.0	172.16.24.1	172.16.27.254	172.16.27.255
4	2	2	2	172.16.28.0	172.16.28.1	172.16.28.2	172.16.28.3
5	2	2	2	172.16.28.3	172.16.28.4	172.16.28.5	172.16.28.6
6	2	2	2	172.16.28.7	172.16.28.8	172.16.28.9	172.16.28.10

1.2. Calcula las subredes indicadas. Realiza y justifica los cálculos y especifica el número de subredes, el número de equipos, la máscara apropiada y cuantos host se desperdician.

Para 6 subredes:
 $2^n \geq 6 \Rightarrow n = 3$
Necesitamos tomar 3 bits para red

Primer identificador de red:
172.16.0.0/19
Salto de Broadcast:
0.0.31.255

Identificador	1a dirección	última ip	Broadcast	hosts
172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.31.254	172.16.31.255	8190
172.16.32.0	172.16.32.1	172.16.63.254	172.16.63.255	8190
172.16.64.0	172.16.64.1	172.16.95.254	172.16.95.255	8190
172.16.96.0	172.16.96.1	172.16.127.254	172.16.127.255	8190
172.16.128.0	172.16.128.1	172.16.159.254	172.16.159.255	8190
172.16.160.0	172.16.160.1	172.16.191.254	172.16.191.255	8190

1.3. Realiza una tabla que incluya por cada subred la información siguiente: Número de subred, dirección de subred, la dirección de broadcast, dirección IP del primer equipo y la dirección IP del último equipo.

(Es necesario incluir en la tabla la información de todas las subredes).

Identificador	1a dirección	última ip	Broadcast	hosts
172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.31.254	172.16.31.255	8190
172.16.32.0	172.16.32.1	172.16.63.254	172.16.63.255	8190
172.16.64.0	172.16.64.1	172.16.95.254	172.16.95.255	8190
172.16.96.0	172.16.96.1	172.16.127.254	172.16.127.255	8190
172.16.128.0	172.16.128.1	172.16.159.254	172.16.159.255	8190
172.16.160.0	172.16.160.1	172.16.191.254	172.16.191.255	8190

[Volver al índice](#)

2. Usando VLSM. Calcula las redes resultantes y sus Identificadores de Red, sus broadcast, sus rangos y cuantas IP's se desperdician en cada caso.

1	3200	12	4094	894	172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.15.254	172.16.15.255
2	1380	11	2046	666	172.16.16.0	172.16.16.1	172.16.23.254	172.16.23.255
3	800	10	1022	222	172.16.24.0	172.16.24.1	172.16.27.254	172.16.27.255
4	2	2	2	0	172.16.28.0	172.16.28.1	172.16.28.2	172.16.28.3
5	2	2	2	0	172.16.28.3	172.16.28.4	172.16.28.5	172.16.28.6
6	2	2	2	0	172.16.28.7	172.16.28.8	172.16.28.9	172.16.28.10
Ips desperdiciadas:				1782				

[Volver al índice](#)

3. Realiza una tabla comparativa sobre cómo quedarían las 6 subredes usando FLSM y VLSM, y los host que se desperdiciarían en cada caso.

1a ip FLSM	1a ip VLSM	última ip FLSM	última ip VLSM	Host desperdiciadas FLSM	Host desperdiciadas VLSM
172.16.0.0	172.16.0.0	172.16.191.255	172.16.28.10	49140	1782

[Volver al índice](#)